

代数几何讲义 II

平展上同调

xiaou0 · 2026

目录

1 平展态射	3
1.1 平坦模	3
1.2 几何上的平坦	5
1.3 忠实平坦	5
1.4 非分歧态射	6
1.5 光滑态射 & 平展态射	7
2 下降理论	10
2.1 下降数据	10

1 平展态射

在正式入手平展上同调之前, 我们需要解决一个大前置: 什么是平展态射? 我们定义所谓平展态射, 就是“平坦且非分歧”. 所谓平坦的意思是“没有突然出现的奇异点”, 所谓非分歧的意思是“没有无穷小的切量”. 换个角度, 也可以理解为相对维数零的光滑态射. 这类态射在代数几何中有着非常重要的地位, 因为它们保证了许多良好的性质, 比如纤维的行为和上同调的稳定性.

1.1 平坦模

1.1.1 平坦模的定义

在模范畴 Mod_A 中, 我们可以定义最基本的平坦性:

定义 1.1.1 (平坦模). 设 M 是 A -模, $M \otimes_A -$ 必然右正合. 若其是正合函子, 则称 M 是平坦模 (flat module).

定义 1.1.2 (平坦环同态). 若环同态 $A \rightarrow B$ 使得 B 是平坦 A -模, 则称 $A \rightarrow B$ 是平坦环同态 (flat ring homomorphism).

显然, 我们也可以用等价刻画. 一个模 M 是平坦的当且仅当对单射

$$N' \hookrightarrow N$$

诱导的

$$M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N$$

也是单射. 从导出函子的视角也能给出刻画: 一个模 M 是平坦的当且仅当 $\text{Tor}_1^A(N, M) = 0$. 对任意 N 成立.

定理 1.1.1 (平坦模的理想判据). M 平坦当且仅当对任意有限生成理想 $I \subset A$, 自然映射

$$I \otimes_A M \rightarrow M$$

是单射, 映射为 $a \otimes m \mapsto am$. 其像为 IM , 故可写作正合列

$$0 \longrightarrow I \otimes_A M \longrightarrow M \longrightarrow M/IM \longrightarrow 0$$

等价地, 这个条件还可写作 $\text{Tor}_1^A(A/I, M) = 0$ 对所有有限生成理想 $I \subset A$ 成立.

定理 1.1.2 (平坦模的方程判据). M 平坦当且仅当每个有限关系

$$a_1 m_1 + \dots + a_n m_n = 0$$

都存在有限个 $m'_j \in M$ 和 $b_{ij} \in A$ 使得

$$m_i = \sum_j b_{ij} m'_j$$

并且对每个 j 有

$$\sum_i a_i b_{ij} = 0$$

定理 1.1.3. 任意投射都是平坦的.

推论 1.1.1. 任何自由模都是平坦的.

在模范畴中, 条件的蕴含链为:

$$\text{自由} \implies \text{投射} \implies \text{平坦}$$

定理 1.1.4. 设 $S \subset A$ 是乘法封闭集, 则 $S^{-1}A$ 是平坦的 A -模.

定理 1.1.5 (Govorov–Lazard 定理). 平坦模的滤过余极限是平坦模, 反之, 任何平坦模 M 都可看作某个有限秩自由模的滤过余极限

$$M \simeq \varinjlim_{\lambda} F_{\lambda}$$

推论 1.1.2. 平坦模的任何直和是平坦的.

定理 1.1.6. 若 M, N 都是平坦 A -模, 则 $M \otimes_A N$ 也是平坦的.

定理 1.1.7. 若有短正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

且 M', M'' 都是平坦的, 则 M 也是平坦的.

若 M 是平坦模, 则 $- \otimes_A M$ 称之为**平坦基变换** (flat base change), 由定义, 他和商, 核相容.

定理 1.1.8 (基变换保持平坦性). 若 M 是平坦 A -模, 对于环同态 $A \rightarrow B$, $M \otimes_A B$ 是平坦 B -模.

定理 1.1.9 (平坦性可复合). 若 A 是平坦 B 代数, M 是平坦 A -模, 则 M 是平坦 B -模.

定理 1.1.10 (平坦是茎局部性质). M 是平坦 A -模当且仅当对任意素理想 $\mathfrak{p} \subset A$, $M_{\mathfrak{p}}$ 是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ -模.

这也说明了平坦性可以在仿射开检查.

1.2 几何上的平坦

定义 1.2.3 (平坦层). 设 X 是概形, $\mathcal{F}$ 是拟凝聚层, 若 $\mathcal{F}_p$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X,p}$ -模, 则称 $\mathcal{F}$ 在 p 处是**平坦的** (flat), 若对任意点 $p \in X$ 都成立, 则称 $\mathcal{F}$ 是平坦的.

定义 1.2.4 (平坦概形). 若 $\mathcal{O}_X$ 是平坦层, 则称概形 X 是**平坦的** (flat).

定义 1.2.5 (平坦态射). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是概形态射, 若 $\mathcal{O}_{X,p}$ 是平坦 $\mathcal{O}_{Y,f(p)}$ -模, 则称 f 在 p 处是**平坦的** (flat), 若对任意点 $p \in X$ 都成立, 则称 f 是平坦的.

显然 X 平坦当且仅当 $X \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 平坦. 这也说明了平坦性是一个相对的概念.

定义 1.2.6 (相对平坦层). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是概形态射, $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层, 若 $\mathcal{F}_p$ 是平坦 $\mathcal{O}_{Y,f(p)}$ -模, 则称 $\mathcal{F}$ 在 p 处是**相对平坦的** (relatively flat), 若对任意点 $p \in X$ 都成立, 则称 $\mathcal{F}$ 是相对平坦的.

显然, 这些和我们之前定义的环与模的平坦性相容. 即 $A \rightarrow B$ 是平坦的当且仅当 $\operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$ 是平坦的. M 是平坦 A -模当且仅当 $\tilde{M}$ 是相对平坦 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ -层.

定理 1.2.11 (平坦拉回正合). 若 $f: X \rightarrow Y$ 是平坦态射, 则 $f^*: \operatorname{QCoh}_Y \rightarrow \operatorname{QCoh}_X$ 是正合函子.

定理 1.2.12 (平坦保持伴随点). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是局部 Noether 概形的平坦态射, 则 X 的伴随点必然映射到 Y 的伴随点.

1.3 忠实平坦

定义 1.3.7 (忠实平坦模). 一个 A -模 M 称为**忠实平坦模** (faithfully flat module), 若对于任何 A -模的复形

$$N' \longrightarrow N \longrightarrow N''$$

是正合的当且仅当

$$M \otimes_A N' \longrightarrow M \otimes_A N \longrightarrow M \otimes_A N''$$

是正合的.

定理 1.3.13. $A \rightarrow B$ 忠实平坦当且仅当 $A \rightarrow B$ 平坦且 $\operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$ 是满射.

定理 1.3.14. 下列条件等价:

1. M 是忠实平坦 A -模.

2. 对任何素理想 $\mathfrak{p} \subset A$, $M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 非零.
3. 对任何极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$, $M \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}) = M/\mathfrak{m}M$ 非 re“cmp.utils.feedkeys”.run(1)
Ke

1.4 非分歧态射

定义 1.4.8 (分歧轨迹). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是概形之间的态射, 拟凝聚层 Ω_f 的支撑称为 f 的 **分歧轨迹** (ramification locus), 其支撑 $\text{Supp } \Omega_f$ 称为 f 的分歧轨迹, 其像称之为 **分支轨迹** (branch locus).

定义 1.4.9 (分歧态射). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是概形之间的态射, 若 $\Omega_f = 0$, 则称之为 **形式非分歧** (formally unramified), 若 f 是局部有限表示的, 则称之为 **非分歧** (unramified).

注. 有些教材会弱化非分歧的条件为“局部有限型”, 但我们这里坚持使用局部有限表示的定义, 因为它在几何上更自然, 并且和光滑态射的定义相容.

定理 1.4.15. 局部闭嵌入是非分歧的.

Proof. 闭嵌入放射局部对应满射

$$A \twoheadrightarrow A/I$$

从而 $\Omega_{(A/I)/A} = 0$. 开嵌入的局部是同构, 相对微分为零. 故局部闭嵌入是非分歧的. $\square$

定理 1.4.16. 若 S 是 A 的乘法封闭集, $\text{Spec } S^{-1}A \rightarrow \text{Spec } A$ 是非分歧的.

Proof. 因为对任意 $a/s \in S^{-1}A$, 都有

$$d(a/s) = s^{-1}da - as^{-2}ds = 0$$

这是因为 $a, s \in A$, 从而 $da = ds = 0$. 于是 $\Omega_{(S^{-1}A)/A} = 0$. $\square$

定理 1.4.17. 若 ℓ/k 是有限可分域扩张, 则 $\text{Spec } \ell \rightarrow \text{Spec } k$ 是非分歧的.

Proof. 由本原元素定理, 存在 $\alpha \in \ell$ 使得 $\ell = k(\alpha)$. 设 $f(t) \in k[t]$ 是其最小多项式, 则 $\ell \simeq k[t]/(f)$. 且

$$\Omega_{\ell/k} \simeq \ell d\alpha / (f'(\alpha)d\alpha)$$

因为 f 可分, $f'(\alpha) \neq 0$, 从而在 ℓ 中可逆, 故 $d\alpha = 0$, 从而 $\Omega_{\ell/k} = 0$. 于是 $\text{Spec } \ell \rightarrow \text{Spec } k$ 是非分歧的. $\square$

定理 1.4.18 (非分歧的纤维判据 I). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是局部有限型态射, 则 f 非分歧当且仅当对每个点 $q \in Y$, 纤维

$$f^{-1}(q) = X \times_Y \operatorname{Spec} \kappa(q)$$

在概形意义下是若干个 $\operatorname{Spec} K$ 的无交并, 其中 $K/\kappa(q)$ 是有限可分域扩张. 也就是说这个纤维是 $\operatorname{Spec} E$, 其中 E 是一个有限 étale $\kappa(q)$ -代数.

定理 1.4.19 (非分歧的纤维判据 II). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是局部有限型态射, 则 f 非分歧当且仅当对每个几何点 $\bar{q} \in Y$, 纤维

$$f^{-1}(\bar{q}) = \bar{q} \times_Y X$$

是若干个 $\bar{q}$ 在概形意义下的无交并.

非分歧有一个重要的等价刻画:

定理 1.4.20. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是局部 Noether 概形之间的局部有限型态射, 则 f 非分歧当且仅当

$$\Delta_f: X \rightarrow X \times_Y X$$

是开嵌入.

定理 1.4.21. 设 $\pi: X \rightarrow Y$ 和 $\rho: Y \rightarrow Z$ 是局部有限型的, 令 $\tau = \rho \circ \pi$, 则

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\pi} & Y \\ & \searrow \tau & \swarrow \rho \\ & Z & \end{array}$$

1. 若 τ 非分歧, 则 π 非分歧.
2. 若 ρ 非分歧, τ 相对维数 n 光滑, 则 π 相对维数 n 光滑.

1.5 光滑态射 & 平展态射

定义 1.5.10 (光滑态射). 若态射 $f: X \rightarrow Y$ 满足:

1. f 局部有限表示.
2. f 相对维数 n 平坦, 即平坦且每个纤维 X_y 具有纯维数 n .
3. Ω_f 是秩 n 向量丛.

则称 f 是相对维数 n 的**光滑态射** (smooth morphism).

我们可以描述平展态射为相对维数零的光滑态射, 也就是:

定义 1.5.11 (平展态射). 若态射 $f: X \rightarrow Y$ 同时是平坦态射和非分歧态射, 则称 f 是**平展态射** (étale morphism).

定理 1.5.22. 光滑态射是平坦的.

若 $f: X \rightarrow Y$ 平展, $x \mapsto y$, 并且剩余域相同, 则完备局部环同构

$$\hat{\mathcal{O}}_{Y,y} \simeq \hat{\mathcal{O}}_{X,x}$$

一般情况下, 平展态射在形式邻域上只改变剩余域, 不改变局部奇点结构. 平展态射因此保持很多局部性质, 包括且不限于:

1. 正则性.
2. 既约性.
3. 正规性.
4. Cohen-Macaulay.
5. 局部维数.

这些性质可以通过平展局部验证.

1.5.1 标准平展态射

平展态射在局部上有一个非常具体的方程模型. 设 A 是环, $f(t) \in A[t]$ 是首一多项式, 令

$$B_0 = A[t]/(f(t))$$

因为 f 首一, B_0 作为 A -模由

$$1, t, \dots, t^{n-1}$$

生成且自由. 其中 $n = \deg f$. 所以 $A \rightarrow B_0$ 是有限平坦的. 但其不一定非分歧, 这由导数 $f'(t)$ 控制. 相对微分满足

$$\Omega_{B_0/A} \simeq B_0 dt / (f'(t)dt)$$

因为关系 $f(t) = 0$ 微分后给出 $f'(t)dt = 0$. 因此若在某个局部化

$$B = (B_0)_b$$

中, $f'(t)$ 可逆, 那么 $dt = 0$. 从而 $\Omega_{B/A} = 0$. 于是 $A \rightarrow B$ 非分歧, 从而是平展的. 一个平展态射被称之为**标准平展态射** (standard étale morphism), 是指其局部同构于某个 $A \rightarrow B$ 的形式, 其中 $B = (A[t]/(f(t)))_b$, f 是首一多项式, 且 $f'(t)$ 在 B 中可逆. 一个标准事实是, 任何平展态射局部上都同构于某个标准平展态射.

定理 1.5.23. 开嵌入是平展态射.

定理 1.5.24. 平展态射的复合和基变换后仍然是平展态射.

定理 1.5.25. 若 $\varphi \circ \psi$ 和 φ 平展, 则 ψ 平展.

定理 1.5.26. 若 $f : X \rightarrow Y$ 是平展态射, 那么:

1. 对任意 $x \in X$, $y = f(x)$, $\mathcal{O}_{X,x}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 的 Krull 维数相同.
2. f 是拟有限的, 即对任意 $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ 是有限个点的有限集合.
3. f 在拓扑上是开映射.
4. 若 X 既约, 则 Y 也既约.
5. 若 X 正则, 则 Y 也正则.
6. 若 X 正规, 则 Y 也正规.

2 下降理论

设 Ω/k 是域扩张, 那么一个 k -簇 V 自然可以通过基变换诱导出一个 Ω -簇 $V_\Omega = V \otimes_k \Omega$. 自然会想: 给出一个 Ω -簇 X , 还要加上什么信息才能确保存在一个 k -簇 Y 使得 X 是 Y 的基变换?

更广泛的下降理论要回答的问题是: 什么时候, 一个覆盖上的对象及其数据相容, 来自底空间上的对象.

设 $\{p: U \rightarrow X\}$ 是一个覆盖, 例如忠实平坦覆盖, 平展覆盖等. 我们若在 U 上有一个对象 E_U , 若他真的是 X 上某个对象 E 的拉回

$$E_U \simeq p^*E$$

那么在双重交叠 $U \times_X U$ 上, 通过两个投影 p_1, p_2 的两个拉回必然同构

$$p_1^*E_U \simeq p_2^*E_U$$

并且在三重交叠 $U \times_X U \times_X U$ 上, 通过三个投影 p_{12}, p_{23}, p_{13} 的三个拉回也满足余循环条件

$$p_{23}^* \circ p_{12}^* = p_{13}^*$$

下降理论的核心无非就是两个问题, 即下降数据粘合的有效性, 以及粘合对象的唯一性.

注. 本章中, 我们使用记号

$$\text{pr}_i: X \times \dots \times X \rightarrow X$$

表示第 i 个投影. 类似地

$$\text{pr}_{i_1 \dots i_r}: X \times \dots \times X \rightarrow X \times \dots \times X$$

表示在第 $i_1, \dots, i_r$ 个位置上的投影.

2.1 下降数据

定义 2.1.1 (下降数据). 设 S 是概形, 设

$$\{f_i: S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$$

是一族态射, 一个拟凝聚层的**下降数据** (descent datum) 是形容 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$, 由以下内容组成:

1. 对每个 $i \in I$, $\mathcal{F}_i$ 是 S_i 上的拟凝聚层.
2. 对每个 $(i, j) \in I^2$, 给定一个拟凝聚 $\mathcal{O}_{S_i \times_S S_j}$ -模同构

$$\varphi_{ij}: \text{pr}_0^* \mathcal{F}_i \rightarrow \text{pr}_1^* \mathcal{F}_j$$

使得对任意 $(i, j, k) \in I^3$, $\mathcal{O}_{S_i \times_S S_j \times_S S_k}$ -模的图表

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}_i & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{02}^* \varphi_{ik}} & \mathrm{pr}_2^* \mathcal{F}_k \\
 & \searrow \mathrm{pr}_{01}^* \varphi_{ij} & \nearrow \mathrm{pr}_{12}^* \varphi_{jk} \\
 & \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}_j &
 \end{array}$$

交换, 这称之为**余循环条件** (cocycle condition).

所谓余循环条件, 可以理解为在三重交上, 从一份数据走到另一份时, 结果不依赖于所选取的路径. 这保证了局部对象之间的识别没有歧义.

例. 例如若每个 $\mathcal{F}_i$ 都是秩 r 的自由层

$$\mathcal{F}_i \simeq \mathcal{O}_{S_i}^{\oplus r}$$

在二重交上, 同构 φ_{ij} 可以用可逆矩阵表示

$$g_{ij} \in \mathrm{GL}_r(\mathcal{O}_{S_i \times_S S_j})$$

那么余循环条件就变为

$$g_{jk} g_{ij} = g_{ik}$$

这就是经典的 “Čech cocycle” 条件.

下降数据之间亦可定义态射

定义 2.1.2 (下降数据的态射). 设 S 上的下降数据 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 和 $(\mathcal{G}_i, \psi_{ij})$ 已知, 一个**下降数据的态射** (morphism of descent data) 是一族拟凝聚层的态射

$$\alpha_i : \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{G}_i$$

使得全体图表

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}_i & \xrightarrow{\varphi_{ij}} & \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}_j \\
 \mathrm{pr}_0^* \alpha_i \downarrow & & \downarrow \mathrm{pr}_1^* \alpha_j \\
 \mathrm{pr}_0^* \mathcal{G}_i & \xrightarrow{\psi_{ij}} & \mathrm{pr}_1^* \mathcal{G}_j
 \end{array}$$

交换.

对于选定的覆盖 $\mathcal{U} = \{f_i : S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$, 我们定义了拟凝聚层的下降数据范畴

$$\mathrm{Desc}_{\mathrm{QCoh}}(\mathcal{U}/S)$$

对象是下降数据, 态射是下降数据的态射.